UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
SÃO PAULO - POLO MARIA LUIZA

EirasAD: Infraestrutura do Condomínio Eiras Garcia com Programação Para Dispositivos Móveis em Android

ADEVAN VIEIRA DE SÁ
Matrícula: 2023.03.00593-8

DGT0134 Tópicos de Big Data em Python

Tutor-**ROBSON LORBIESKI**

1 - DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1-identificação das partes envolvidas e parceiros

Trimestralmente, no **Condomínio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia**, onde eu resido, nossa Síndica seleciona um morador de cada bloco (A, B e C, totalizando três moradores) para realizar vários levantamentos referentes às necessidades do nosso condomínio e do seu entorno.
O objetivo dessa reunião é aprimorar diversos aspectos do condomínio, como segurança, saúde, lazer e transporte, além de receber sugestões abertas para melhorias gerais em nosso condomínio.

Áreas Avaliadas na Reunião (com base nos votos):
Durante a reunião, as áreas avaliadas receberam os seguintes votos:

1-Outros: (3 votos) - Sugestão para implantação de um Mini Mercado nas dependências do condomínio.
2-Estacionamento: (2 votos) - Projeto de reestruturação do estacionamento (vagas presas) e do bicicletário.
3-Lazer: (2 votos) - Proposta para uma sala especial para crianças e jovens ou mini praça interna.
4-Saúde: (1 voto) - Demanda por UBS (Unidade Básica de Saúde) e Pronto Socorro.
5-Transporte: (1 voto) - Avaliação da oferta e qualidade dos serviços de ônibus e acesso a metrô na região.
6-Segurança: (1 voto) - Necessidade de uma Base Comunitária de Segurança Policial móvel.

Informação da Empresa
Nome: Condomínio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia
CNPJ: 40.488.836/0001-00
Endereço: Av. Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, nº 2.651, Jardim Esmeralda, São Paulo-SP
CEP: 05564-000

Pessoas Envolvidas:
SÍNDICA- Giselle Candido da Silva - Unidade 11-B- (Cursando Direito)
SUBSINDICO- Marcos L.T. Rodrigues Costa - Unidade 24-C
CONSELHO FISCAL- Diego Alves - Unidade 136-C-----(Formado em Ciência da Computação)
CONSELHO FISCAL- Jean Silva - Unidade 154-B

Moradores Responsáveis pelos Blocos na Reunião:
BLOCO A- Luana Wouters F. Monteiro Unidade 51-A
BLOCO B-Adevan Vieira de Sá Unidade 45-B-(Cursando Analise e Desenvolvimento de Sistemas)
BLOCO C- Karina Miranda Dias - Unidade 35-C

1.2 - Situação-problema identificada

Durante a reunião no Condomínio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia, realizamos uma análise das votações feitas pela Síndica, Subsíndico, Conselho Fiscais e representantes dos moradores, totalizando 10 votos. Com base nesses votos, identificamos três áreas prioritárias para melhorias no condomínio: **criação de um mini-mercado, reestruturação do estacionamento e bicicletário, e aprimoramento da área de lazer**.

Para garantir o uso eficiente dos recursos do condomínio, é essencial priorizar as demandas que trarão os maiores benefícios para os moradores. Dentre essas demandas, o **estacionamento** foi um dos pontos mais críticos levantados, sendo uma área em que um aplicativo móvel pode trazer soluções eficazes, pois aqui teríamos o cadastro de moradores e veículos com direito a vaga além de sensores de vagas utilizada.

Estacionamento

Atualmente, apenas **48 dos 399 moradores** têm direito a uma vaga de estacionamento. No entanto, o espaço disponível não está sendo utilizado de forma eficiente, e há um problema recorrente com **vagas presas**, dificultando a mobilidade dos veículos.

Para solucionar essas questões, propomos a implementação de um **aplicativo móvel**, que permitirá:

-Cadastro de moradores e veículos, garantindo um controle mais organizado e uma gestão eficiente das vagas disponíveis.

-Visualização em tempo real das vagas ocupadas e disponíveis, otimizando a alocação dos espaços.

-Solicitação de trocas de vagas de forma rápida e sem burocracia.

-Geração de notificações automáticas para avisos e atualizações, facilitando a comunicação entre moradores e administração.

-Coleta de dados por meio de uma pesquisa digital com os 48 moradores que possuem vagas, permitindo entender melhor suas necessidades e definir possíveis melhorias na reestruturação do estacionamento.

Riscos

-**Persistência do problema das vagas presas**: Para minimizar esse impacto, propomos o **Projeto 45 Graus**, que reorganiza a disposição dos veículos, aumentando a mobilidade e otimizando o espaço disponível.

-**Baixa adesão ao aplicativo**: Para incentivar a participação dos moradores, serão realizadas campanhas de divulgação e treinamentos, garantindo que todos compreendam os benefícios da ferramenta.

Considerações Finais

A implementação deste aplicativo tornará a **gestão do estacionamento mais eficiente**, eliminando problemas como vagas presas e uso inadequado do espaço. Todas as decisões serão baseadas em **pesquisas diretas com os moradores com direito as 48 vagas**, assegurando que os recursos do condomínio sejam otimizados para trazer o máximo de benefícios aos moradores.

1.3 - Demanda sociocomunitária e motivação acadêmica

Demanda Sociocomunitária

Com base nas reuniões do condomínio, ficou evidente que a desorganização do estacionamento tem causado transtornos diários aos moradores. Atualmente, apenas **48 dos 399 moradores** possuem vaga, e muitas delas são **presas**, dificultando a mobilidade e gerando insatisfação. Além disso, a ausência de um sistema eficiente de controle compromete a transparência e a gestão do espaço, resultando em conflitos frequentes.

Para resolver esses problemas, a proposta é desenvolver um **aplicativo Android** que permitirá:
-Cadastro de moradores e veículos para um controle mais eficiente.
-Visualização em tempo real das vagas disponíveis, integrando sensores.
-Indicação em tempo real se a vaga está ocupada ou livre, com o nome do morador e o veículo relacionado.
-Integração com sensores para atualizar automaticamente o status da vaga.
-Notificações automáticas sobre mudanças e avisos do estacionamento.

Com isso, será possível melhorar a gestão do estacionamento, evitar conflitos e garantir um uso mais eficiente do espaço para os moradores.

Motivação Acadêmica

O projeto também é uma oportunidade para aplicar, na prática, os conceitos em minha formação academica:
-**Programação Android** – Desenvolvimento de um app funcional e responsivo.
-**Design de Software** – Planejamento da estrutura do aplicativo e sua interface.
-Gestão de Projetos - Organização de todas as etapas, desde a criação até a implementação no condomínio.

Além de trazer uma solução útil para os moradores, esse projeto também é uma forma de aplicar o que aprendi e me preparar para desafios reais no mercado de tecnologia.

Analisando a Demanda e Motivação

O problema do estacionamento afeta diretamente a convivência do moradores do condomínio, gerando conflitos e dificultando a mobilidade. Criar um aplicativo Android para controlar as vagas e melhorar a gestão do espaço trará **mais organização e reduzirá os problemas atuais**.
Além disso, o projeto me permite **colocar em prática meus conhecimentos acadêmicos**, alinhando a teoria com uma solução real que impacta positivamente o condomínio.

Considerações Finais:

Estou animado para aplicar o desenvolvimento para dispositivos móveis e trazer soluções práticas ao condomínio, garantindo que as melhorias sejam eficazes e tragam benefícios duradouros para todos os moradores.

1.4 - Objetivos a serem alcançados em relação à situação-problema identificada

Objetivos a Serem Alcançados: projeção Início (Março/2025) - Termino (Junho/2025)

Coleta e Análise de Dados sobre as Necessidades de Estacionamento (Março/2025)

Coletar Dados:

Utilizaremos formulários digitais via administradora Gecon para avaliar como as vagas estão sendo utilizadas, entender o nível de satisfação dos moradores e analisar a viabilidade de otimizar a organização atual.

Resultado Esperado:

-Gerar relatórios detalhados sobre o uso e eficiência do estacionamento.

-Identificar as principais necessidades dos moradores.

-Criar uma base sólida para as melhorias e a reestruturação do sistema de vagas.

Projeto 45 Graus :Reestruturar o Estacionamento para Maior Eficiência (Abril/2025)

O **Projeto 45 Graus** será apresentado um projeto de desenho denominado "Projeto 45 Graus", que visa reorganizar as vagas de estacionamento de forma mais eficiente, utilizando um layout com vagas inclinadas em 45 graus para maximizar o espaço disponível, aumentar a mobilidade e otimizar a utilização das vagas.

Objetivo:

Maximizar o espaço disponível.

Aumentar a mobilidade dos 48 veículos.

Eliminar vagas presas e melhorar o fluxo do estacionamento.

Meta:

Aumentar a disponibilidade de vagas em 30%

Melhorar a organização e facilitar o acesso dos moradores que têm direito às vagas.

Indicador:

Após a implementação, faremos uma pesquisa de satisfação para avaliar o impacto das mudanças e garantir que o novo sistema atenda às expectativas dos moradores.

Riscos Identificados

Resistência à Mudança:

Alguns moradores podem ter dificuldade em aceitar a reorganização do estacionamento. Para minimizar esse impacto, realizaremos **campanhas de conscientização** e **reuniões explicativas**, destacando os benefícios das mudanças para a mobilidade e o uso eficiente das vagas.

Limitações de Recursos:

Caso o orçamento não cubra todas as melhorias planejadas, priorizaremos as mudanças mais urgentes e buscaremos **parcerias para viabilizar o projeto**.

Objetivos para o Sucesso

Para melhorar a organização do estacionamento e facilitar o dia a dia de todos nós, vamos adotar algumas mudanças importantes:

Numeração das Vagas:

Cada vaga será identificada com um número, garantindo mais controle e organização.

Sensores de Ocupação:

Vamos instalar sensores para mostrar, em tempo real, se as vagas estão sendo utilizado por qual morador e se ele tem direito a vaga. Isso vai evitar que algum morador utilize a vaga sem ter direito.

Considerações Finais:

Acompanharemos de perto os resultados! Após a implementação das mudanças, **coletaremos o feedback dos moradores** e ajustaremos o que for necessário. O objetivo é garantir que o novo sistema atenda às expectativas e traga benefícios reais para todos.

Com essa nova organização, todo mundo ganha:

-Menos confusão

-Mais praticidade

-Um estacionamento que realmente funciona!

2-PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO O PROJETO

2.1 - Plano de trabalho com cronograma das atividades

Com este cronograma detalhado, meu objetivo é garantir que cada etapa do projeto seja concluída dentro do prazo, com os recursos adequados e métodos eficazes. A cada fase, buscaremos otimizar os processos e melhorar a qualidade de vida dos moradores do Condomínio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia.

O cronograma será dividido da seguinte forma:

Início: Março/2025 | **Término:** Junho/2025

Aqui vamos organizar etapa por etapa, para garantir que o estacionamento seja reorganizado da melhor forma possível.

Ação 1 - Levantamento de Informações (Março/2025)

Antes de qualquer mudança, preciso entender exatamente como as vagas estão sendo utilizadas e o que pode ser melhorado.

*Vou coletar os dados dos 48 moradores com direito à vaga, por meio de formulários digitais enviados pela administradora Gecon.

*O objetivo é identificar quais são as principais dificuldades de estacionar e como anda o sistema atual.

*A partir dessas respostas, vou gerar relatórios detalhados que servirão como base para as melhorias.

Ação 2 - Desenvolvimento do Aplicativo de Controle de Vagas (Abril/2025)

Aqui começa a parte prática: criar um app Android para organizar a ocupação das vagas.

Aqui tive que fazer uma pesquisa como utilizar corretamente as ferramentas para criar um aplicativo, abaixo vou resumir o passo a passo :

Passo 1 - Criar o Projeto no Android Studio

-Comecei com o **Figma** para criar o protótipo visual do app, aqui posso modelar as telas em geral que vai facilitar a minha interface e a navegação entre as telas, servindo como guia para o desenvolvimento.

-Configurar o ambiente (**Android Studio + Kotlin**).

-Definir a estrutura do banco de dados no **Firebase** para armazenar as informações dos 48 moradores com nome, veículo, bloco e número do apartamento.

Passo 2 - Criar Funcionalidades Básicas

Usei nesta etapa a metodologia de **Test-Driven Development (TDD)** para garantir mais segurança: para cada nova funcionalidade, criei testes antes de implementar a lógica, o que ajudou a prevenir falhas desde o início.

-Tela de **cadastro** para moradores e seus veículos.

-Tela de **consulta de vagas**, mostrando quais estão ocupadas e por quem.

-Integração com **sensores** para indicar, em tempo real, a ocupação das vagas.

Passo 3 - Testes e Ajustes

- Aplicar **Test-Driven Development (TDD)** para garantir a qualidade do nosso código.

-Testar a funcionalidade com alguns moradores voluntários.

-Correção de problemas e melhorias na interface, se necessário.

Ação 3 - Implementação da Nova Organização do Estacionamento (Abril/2025)

-Apresentação do desenho do novo projeto “Projeto 45 Graus”

-As vagas serão **numeradas** e cada morador terá um número fixo para estacionar.

-Instalação dos **sensores** para monitoramento da ocupação.

-Pintura e sinalização das vagas.

Ação 4 - Apresentação do Sistema aos Moradores (Abril/2025)

-Reuniões para explicar como o aplicativo e a nova organização vão funcionar.

-Distribuição das numerações das vagas para cada morador.

-Entrega de um tutorial com o passo a passo de como usar o aplicativo.

Ação 5 - Avaliação e Ajustes Finais (Junho/2025)

-Coletar feedback dos moradores sobre o novo sistema.

-Aplicar uma pesquisa de satisfação para entender o que funcionou bem e o que pode ser melhorado.

-Fazer ajustes finais no aplicativo, se necessário.

Considerações Finais:

Esperamos um resultado em o estacionamento seja mais organizado, sem vagas presas e com um sistema inteligente que facilita a vida de todo mundo.

2.2-Metodologia

A participação ativa dos moradores e uma coordenação eficaz por parte da síndica, subsíndico e conselheiros fiscais serão essenciais para o sucesso das iniciativas propostas.

Para que esse projeto seja feito de forma eficiente e com foco nos resultados que realmente impactem a vida dos moradores, separei a metodologia em três etapas principais: **Planejamento**, **Desenvolvimento** e **Avaliação do Feedback e Ajustes Finais**.

PLANEJAMENTO

Nessa fase inicial, o foco é entender como o estacionamento está sendo utilizado hoje e identificar o que pode ser melhorado.

Para isso:

*Vou aplicar **formulários digitais**, enviados pela administradora Gecon, para coletar dados dos 48 moradores com direito à vaga.

As respostas vão ajudar a identificar os principais problemas e gerar **relatórios detalhados** sobre o uso atual das vagas.

Com base nisso, começo a montar o **protótipo das telas do aplicativo no Figma**, que vai me ajudar a visualizar a estrutura e o fluxo do app antes mesmo de começar a programar. Assim já dá pra ter uma ideia clara de como ele vai funcionar na prática.

DESENVOLVIMENTO

Aqui começa a parte técnica, onde coloco a mão na massa para transformar o plano em um aplicativo real.

Vou usar o **Android Studio** com linguagem **Kotlin**, e o **Firebase Firestore** como banco de dados, para armazenar informações como nome dos moradores, número do apartamento, bloco, veículo e status da vaga.

Aplico o método de **TDD (Test-Driven Development)**, criando testes antes de desenvolver cada funcionalidade. Isso ajuda a manter o código mais seguro e evita retrabalho.

As principais funcionalidades do app incluem:

- Cadastro de moradores e veículos.
- Visualização dos veículos cadastrados, exibindo o status **ocupado** ou **livre**.
- Visualização dos veículos cadastrado, feita direto pelo app.
- Envio de notificações automáticas com avisos importantes sobre o estacionamento.

AVALIAÇÃO DO FEEDBACK E AJUSTES FINAIS

Depois que o app estiver funcional, passo para a etapa de testes com os próprios moradores:

*Um grupo de moradores voluntários (preferencias os moradores com direito a vaga) vai testar o aplicativo.

*Com base no **feedback deles**, avalio o que está funcionando bem e o que precisa de ajustes.

*Faço as **correções e melhorias** necessárias, tanto no design quanto na lógica do app.

*Por fim, vou apresentar oficialmente o sistema para os moradores em reuniões, explicando como tudo funciona e entregando um **tutorial prático** para facilitar o uso no dia a dia.

2.3-Avaliações dos resultados alcançados:

Pra saber se tudo que foi feito realmente deu certo e ajudou de verdade os moradores, defini algumas formas simples e práticas de avaliar os resultados do projeto.

1. Questionário de Satisfação com os Moradores

Depois que o aplicativo e a nova organização do estacionamento estiverem funcionando, vou aplicar um formulário digital para os 48 moradores que têm direito à vaga. A ideia é saber se estão satisfeitos com as mudanças, se o app é fácil de usar e se a nova organização resolveu o problema das vagas presas.

Enquete inicial já mostrou um ótimo resultado:

- **98% aprovam** o projeto → 47 votos
- **0% não aprovam** → 0 votos
- **2% não responderam** → 1 voto

2. Observação Direta

Com apoio da administradora do condomínio, vou acompanhar o dia a dia do estacionamento. Assim dá pra ver na prática se ainda tem confusão, se as vagas estão sendo usadas corretamente e se os moradores estão conseguindo usar o app sem dificuldade.

3. Indicadores Técnicos no App

O próprio app vai me dar algumas informações importantes, como:
*Quantos veículos estão cadastrados.
*Quais vagas estão ocupadas ou livres, em tempo real.
*Se cada vaga está sendo usada pelo morador que realmente tem direito.
*Esses dados vão me ajudar a confirmar se tudo está funcionando como planejado.

4. Ajustes Baseados no Feedback

Se os moradores apontarem algum problema ou se eu perceber algo durante o acompanhamento, vou fazer os ajustes que forem necessários no app. A ideia é melhorar sempre e deixar o sistema cada vez mais prático pra todo mundo.

5. Registro das Evidências

Além disso, todas as atividades realizadas, incluindo registros fotográficos, capturas de tela, mensagens e formulários, serão armazenadas na seção **“Evidências das Atividades Realizadas”**, garantindo total transparência e responsabilidade durante o processo de implementação e avaliação.

3 - ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1 - Evidências das atividades realizadas

Vou relatar aqui as principais evidências do processo que acompanhei desde o início, começando pela reunião do condomínio realizada no dia **08/02/2025**. Essas evidências mostram como cada etapa foi pensada, discutida e desenvolvida com os moradores e com a administradora Gecon.

1 - Convocação para Reunião Trimestral - 27/01/2025

Descrição: Conforme minha inscrição (ADM), recebi um e-mail de convocação para participar da reunião onde seriam discutidas as pautas principais: saúde, segurança, transporte, lazer, estacionamento e outras melhorias no condomínio.
Local: Reunião realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams.
Formato:JPG
Arquivo: 1-Convocação 27-01-2025

2 - Coleta de Dados das Pautas Escolhidas Antes

Descrição: Mostrei imagens do estacionamento como está atualmente. Essas imagens foram apresentadas na reunião como base para justificar as mudanças que precisávamos fazer.
Local: Condomínio Eiras Garcia
Formato:JPG
Arquivo: 2-Evidência Antes - 01-02-2025

3 - Reunião Trimestral - 08/02/2025

Descrição: A reunião contou com a presença da síndica, subsíndico, conselheiros fiscais, moradores responsáveis por cada bloco e o grupo da administradora Gecon, que também fez a transmissão. A pauta foi dividida em seis áreas principais, e os moradores escolheram as mais urgentes.
Observação: Todos os moradores podem participar, mas apenas os representantes dos blocos têm direito à fala para manter a organização.
Local: Microsoft Teams
Formato:JPG
Arquivo: 3-Reunião 08-02-2025

4 - Informativos e Reunião com Moradores e - Coleta de Dados

Descrição: Disparamos informativos por e-mail, WhatsApp e nos totens dos elevadores. Também fizemos enquetes com base nas áreas mais votadas pelos moradores.
Após definir que o foco seria o estacionamento, a Gecon me ajudou a enviar formulários digitais para coletar informações dos moradores com direito à vaga. Com base nessas respostas, iniciei a construção do aplicativo.
Após apresentar o projeto finalizado aos moradores, aplicamos uma enquete com os 48 que têm direito à vaga.
Local: Condomínio Eiras Garcia
Formato:JPG
Arquivo: 4-Reunião+Inf+Enquetes 02-2025

5 - Desenvolvimento do Aplicativo - Prints e Testes

Descrição: Começamos a aplicar o “Projeto 45°” idealizado por mim, morador do Bloco A. Marcamos as vagas no novo ângulo, e iniciamos a organização das sinalizações conforme planejado com os moradores e validado nas reuniões

Durante o mês de abril, desenvolvi o aplicativo beta “Controle de Vagas”. Foram feitos testes com moradores voluntários, e registrei prints das telas e funcionalidades principais, como cadastro de moradores, visualização de vagas e veículos cadastrados.

Formato: JPG

Arquivo: 5-AppControleVagas+Testes+Evidencias

Conclusão das Evidências

Depois da reunião do condomínio em fevereiro, segui várias etapas importantes:

Avaliamos seis áreas principais, mas o foco ficou no estacionamento.

Lançamos enquetes no site (app da administradora) para ouvir os moradores.

Tirei fotos dos locais antes da mudança e organizei tudo em arquivos.

Montei planilhas com os dados das enquetes, junto com gráficos para facilitar a análise.

Compartilhei os registros por totens, e-mail e reuniões presenciais.

Desenvolvemos o projeto “Estacionamento 45°”, com apoio dos moradores, e apliquei as mudanças com base nos dados.

Lançamos o App Beta em que uso fica restrito ao funcionário da portaria para cadastro dos moradores e veículos, única coisa que por enquanto o morador irá receber será sms com vaga liberada ou ocupada,evitando transtorno de uso de vaga por outro morador.

Pois ainda estou fazendo ajuste no App para avisar quando o veiculo sai pela portaria avisado pelo sensor.